Prof Wihi Mohamed

Limite d'une fonction numérique

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 14 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Comprendre et utiliser les limites finies et infinies en un point et à l'infini.
- Connaître les limites des fonctions usuelles et les opérations sur les limites.
- Reconnaître et lever une forme indéterminée (polynômes, fonctions rationnelles, irrationnelles).
- Utiliser les limites trigonométriques usuelles.
- Utiliser les théorèmes de comparaison (limites et ordre).

Prérequis

- Généralités sur les fonctions.
- Factorisation, quantité conjuguée.
- Trigonométrie.

I. Limites usuelles

1. Limite finie en un point

Définition

Soit f une fonction définie au voisinage de a (sauf peut-être en a). On dit que f admet pour limite ℓ en a, et on note $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$, si $f(x)$ devient aussi proche que l'on veut de ℓ dès que x est suffisamment proche de a.

Propriété

- Si f est un polynôme, une fonction rationnelle définie en a, ou $\sqrt{x}$ avec $a \geq 0$, alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.
- $\lim\limits_{x\to 0} x^n = 0$ $(n \in \mathbb{N}^*)$; $\lim\limits_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$.

2. Limite infinie en un point — limites à droite et à gauche

Propriété

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=+\infty \qquad \lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x}=-\infty \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty \qquad \lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{x}}=+\infty.$$

Plus généralement, pour $n\in\mathbb{N}^*$: $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x^n}=+\infty$, et $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{x^n}=+\infty$ si n est pair, $-\infty$ si n est impair.

Propriété

f admet une limite ℓ en a si et seulement si elle admet en a une limite à droite et une limite à gauche **égales** à ℓ.

3. Limites à l'infini

Propriété

Pour $n\in\mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x\to+\infty}x^n=+\infty \qquad \lim_{x\to-\infty}x^n=\begin{cases}+\infty & n \text{ pair}\\ -\infty & n \text{ impair}\end{cases} \qquad \lim_{x\to\pm\infty}\frac{1}{x^n}=0 \qquad \lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}=+\infty.$$

II. Opérations sur les limites

Propriété

Soient ℓ et ℓ' des réels. Les limites (en a ou en $\pm\infty$) se calculent ainsi :

$\lim f$	$\lim g$	$\lim(f+g)$	$\lim(f\times g)$
ℓ	ℓ'	$\ell+\ell'$	$\ell\ell'$
ℓ	$+\infty$	$+\infty$	$\pm\infty$ selon le signe de $\ell\neq 0$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	**F.I.**	$-\infty$
0	$\pm\infty$	$\pm\infty$	**F.I.**

Pour le quotient : $\lim\dfrac{f}{g}=\dfrac{\ell}{\ell'}$ si $\ell'\neq 0$; $\dfrac{\ell}{\pm\infty}\to 0$; $\dfrac{\ell}{0^\pm}\to\pm\infty$ (selon les signes) si $\ell\neq 0$; $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$ sont des **formes indéterminées**.

Remarque

Les quatre formes indéterminées sont : $+\infty-\infty$; $0\times\infty$; $\dfrac{0}{0}$; $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression.

III. Lever une indétermination

Propriété — Polynômes et fonctions rationnelles à l'infini

- La limite d'un polynôme en $\pm\infty$ est celle de son **terme de plus haut degré**.
- La limite d'une fonction rationnelle en $\pm\infty$ est celle du **quotient des termes de plus haut degré**.

Exemple

$$\lim_{x\to-\infty}\left(2x^3-5x^2+1\right)=\lim_{x\to-\infty}2x^3=-\infty \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2-x}{1-2x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2}{-2x^2}=-\frac{3}{2}.$$

Méthode — Forme $\frac{0}{0}$ en a

Factoriser numérateur et dénominateur par $(x-a)$, puis simplifier.

Exemple

$$\lim_{x\to2}\frac{x^2-3x+2}{x^2-4}=\lim_{x\to2}\frac{(x-2)(x-1)}{(x-2)(x+2)}=\lim_{x\to2}\frac{x-1}{x+2}=\frac{1}{4}.$$

Méthode — Fonctions irrationnelles

- En un point : multiplier par la **quantité conjuguée**.
- À l'infini : factoriser par le terme dominant sous la racine, en utilisant $\sqrt{x^2}=|x|$.

Exemple

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{x}{x\left(\sqrt{x+1}+1\right)}=\frac{1}{2}.$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}=\frac{1}{2}.$$

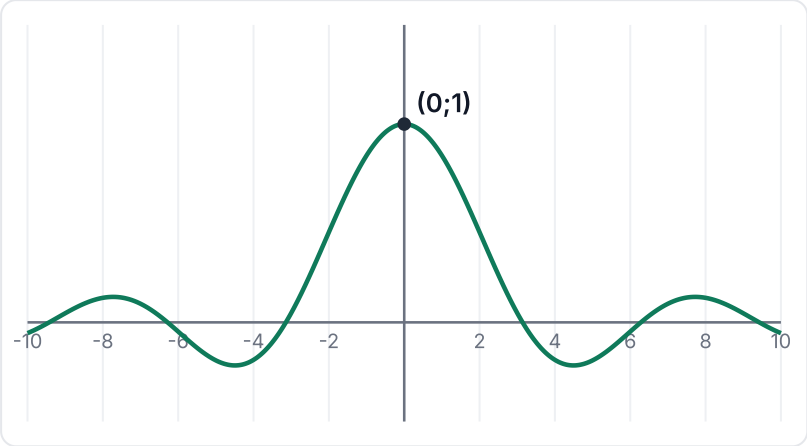
IV. Limites trigonométriques

Propriété

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1 \qquad \lim_{x\to0}\frac{\tan x}{x}=1 \qquad \lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

Exemple

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x}=\lim_{x\to 0}3\times\frac{\sin 3x}{3x}=3 \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}\times\frac{x}{\sin x}=\frac{1}{2}.$$



$y=\frac{\sin x}{x}$

Quand x tend vers 0, $\frac{\sin x}{x}$ tend vers 1.

V. Limites et ordre

Théorème — Théorèmes de comparaison

Soient f, u et v définies au voisinage de a (a réel ou $\pm\infty$).

- **Gendarmes** : si $u(x)\le f(x)\le v(x)$ et $\lim u=\lim v=\ell$, alors $\lim f=\ell$.
- Si $|f(x)-\ell|\le u(x)$ et $\lim u=0$, alors $\lim f=\ell$.
- Si $f(x)\ge u(x)$ et $\lim u=+\infty$, alors $\lim f=+\infty$.
- Si $f(x)\le v(x)$ et $\lim v=-\infty$, alors $\lim f=-\infty$.

Exemple

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}$: pour $x>0$, $\left|\frac{\sin x}{x}\right|\le\frac{1}{x}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$, donc la limite vaut 0.

$\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\cos x)$: $x+\cos x\ge x-1$ et $\lim(x-1)=+\infty$, donc la limite vaut $+\infty$.

Exercices

Exercice 1 — Polynômes et rationnelles

Calculer : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-3x^4+x^2-7\right)$; $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^3+1}{x^2-x}$; $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x+2}{2x-3}$; $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{2x}{x-1}$ et $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{2x}{x-1}$.

Exercice 2 — Forme $\frac{0}{0}$

Calculer : $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2+3x+2}{x+1}$; $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2-9}{x^2-x-6}$; $\lim\limits_{x\to4}\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}$.

Exercice 3 — Irrationnelles à l'infini

Calculer : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$; $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$; $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x-\sqrt{x}\right)$.

Exercice 4 — Trigonométrie

Calculer : $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 5x}{2x}$; $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{\sin 2x}$; $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos 2x}{x^2}$.

Exercice 5 — Comparaison

1. Montrer que pour tout $x>0$: $\dfrac{x-1}{x}\le\dfrac{x+\sin x}{x}\le\dfrac{x+1}{x}$ et en déduire $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$.
2. Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2+2\sin x\right)$.

Exercice 6 — Série — formes indéterminées

Calculer : $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-4}{x^2-3x+2}$; $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$; $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$.

Exercice 7 — Série — trigonométrie

Calculer : $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{x}$; $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$; $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan 2x}{\sin x}$.

Exercice 8 — Approfondissement — limites et encadrement

1. Montrer que pour tout $x>0$: $-\dfrac{1}{x}\le\dfrac{\sin x}{x}\le\dfrac{1}{x}$; en déduire $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}$.
2. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\cos x}{x}$.

Exercice 9 — Approfondissement — limite avec paramètre

Déterminer les réels a et b pour que $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=5$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$-\infty$; $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^3}{x^2}=\lim 2x=-\infty$; $\dfrac{5}{2}$; en 1^+, $\dfrac{2}{0^+}\to+\infty$ et en 1^-, $\dfrac{2}{0^-}\to-\infty$.

Corrigé de l'exercice 2

- $\dfrac{(x+1)(x+2)}{x+1}=x+2\to 1$.
- $\dfrac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x+2)}=\dfrac{x+3}{x+2}\to\dfrac{6}{5}$.
- $\dfrac{\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}=\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\to\dfrac{1}{4}$.

Corrigé de l'exercice 3

- $\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}\to 0$.
- Pour $x<0$, $\sqrt{x^2+1}=|x|\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}=-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$, donc le quotient vaut $-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\to-1$.
- $x-\sqrt{x}=\sqrt{x}\,(\sqrt{x}-1)\to+\infty$.

Corrigé de l'exercice 4

- $\dfrac{5}{2}\times\dfrac{\sin 5x}{5x}\to\dfrac{5}{2}$.
- $\dfrac{\tan x}{x}\times\dfrac{2x}{\sin 2x}\times\dfrac{1}{2}\to\dfrac{1}{2}$.
- $1-\cos 2x=2\sin^2 x$, donc $\dfrac{2\sin^2 x}{x^2}\to 2$.

Corrigé de l'exercice 5

1. $-1\le\sin x\le 1$ donne l'encadrement (en divisant par $x>0$). Les deux bornes tendent vers 1 : d'après le théorème des gendarmes, la limite vaut 1.
2. $x^2+2\sin x\ge x^2-2$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2-2)=+\infty$: la limite vaut $+\infty$.

Corrigé de l'exercice 6

- $\dfrac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)}=\dfrac{x+2}{x-1}\to 4$.
- $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}\to\dfrac{1}{2}$.
- $\dfrac{x}{x\left(\sqrt{x+4}+2\right)}\to\dfrac{1}{4}$.

Corrigé de l'exercice 7

- $3\times\dfrac{\sin 3x}{3x}\to 3$.
- $\dfrac{1}{2}$ (limite de référence).
- $\dfrac{\tan 2x}{2x}\times\dfrac{x}{\sin x}\times 2\to 2$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $-1 \leq \sin x \leq 1$ et $x > 0$: encadrement, puis gendarmes : la limite vaut 0.
2. $1 + \dfrac{\cos x}{x} \to 1$ (même raisonnement).

Corrigé de l'exercice 9

Il faut $1 + a + b = 0$ (sinon la limite est infinie). Alors $x^2 + ax + b = (x - 1)(x + 1 + a)$ et la limite vaut $2 + a = 5$: $a = 3$, $b = -4$.